

令和7年度 総監記述式 模範論文 | 下水道担当版（少子高齢化）

試験問題（令和7年度 必須科目 I-2）

本記事が解答するのは、技術士総合技術監理部門 令和7年度 必須科目（記述式）I-2「少子高齢化」です。前文（少子高齢化の現状など出題の背景）の全文は [令和7年度 総監記述式 過去問解説](#) に掲載しています。ここでは解答すべき設問を再掲します。

あなたがこれまでに経験した、若しくはよく知っている事業や組織を1つ取り上げ、その目的や創出している成果物等を踏まえ、少子高齢化に伴う課題と施策について総合技術監理の視点から以下の（1）～（2）の問いに答えよ。さらに、取り上げた事業や組織の枠を超え、少子高齢化に伴う諸課題に対して我が国において取るべき施策について（3）の問いに答えよ。

設問（1）事業や組織の内容と少子高齢化への対応状況（答案用紙1枚以内）

取り上げる事業や組織の内容と、そこにおけるこれまでの少子高齢化への対応状況について、次の①～③に答えよ。

- ① 事業や組織の内容として、名称、目的、及び創出している成果物（製品・構造物・サービス・技術・政策等）を記せ。
- ② この事業や組織において、少子高齢化に伴い現在顕在化している課題とそれに対して既に実施している施策を1つ取り上げ、具体的な課題と施策の内容、及びその施策により期待できる効果を記せ。
- ③ ②で取り上げた施策の問題点を記せ。

設問（2）近い将来に想定される課題と施策（各組合せを答案用紙1枚以内）

この事業や組織において、少子高齢化に伴い近い将来（おおむね5年以内）に想定される課題と、それに対して導入すべきと考える施策の組合せを2つ取り上げ、それぞれについて次の①～③に答えよ。

- ① 具体的な課題と施策の内容を記せ。
- ② ①で記述した施策の実現により事業や組織にもたらされる効果を、理由とともに記せ。
- ③ ①で記述した施策を実現するうえで直面する障害とその克服策を総合技術監理の視点から記せ。ただし、2つの施策それぞれについて、5つの管理分野のうち2つ以上の視点を含むこととし、異なる総合技術監理分野のトレードオフに留意し、解答欄にはどの分野の視点であるかを明記すること。

設問（3）我が国における少子高齢化に関する課題と施策（各組合せを答案用紙1枚以内）

事業や組織の枠を超え、我が国における少子高齢化に関する課題と、あなたが有効と考える施策の組合せを2つ取り上げ、それぞれについて次の①～③に答えよ（課題を限定せず、少子高齢化の進行そのものを広く課題として設定してもよい）。

- ① 取り上げる少子高齢化に関する課題と、あなたが有効と考える施策を記せ。
- ② ①で記述した施策に関し、想定する今後の世界情勢の変化、技術革新の進展、経済財政政策や厚生労働政策の動向、予算の制約等の背景を含めて、その有効性と実現性について記せ。
- ③ ①で記述した施策を実現するうえでの最も重大な障害とその克服策を、複数の視点に留意して記せ（総合技術監理の視点に限らず、我が国が直面する重要課題等の視点を含めて記述してよい）。

A 案: 老朽管路の更新・耐震化事業（前提条件）

- 事業名: ○○市上下水道局が管理する公共下水道管路の更新・耐震化事業
- 目的: 高度経済成長期に整備した老朽管路の更新と耐震化を図り、下水道機能の安定的な継続を確保する
- 成果物: 管路施設長寿命化計画（更新版）、管渠更新設計図書、施工管理記録・出来形図書
- 立場: ○○市上下水道局 下水道課 課長補佐（施工計画・積算・発注監理の担当）
- 前提条件: 管路総延長約 300 km のうち法定耐用年数（50 年）超過分が 20% に達し、年間更新量は要更新量の 3 割程度に留まっている。熟練積算担当の退職、土木職採用難が顕在化。

A 案 設問（１）事業の内容と少子高齢化への対応状況

事業の内容、目的、成果物

- 名称: ○○市上下水道局が管理する公共下水道管路の更新・耐震化事業
- 目的: 高度経済成長期（昭和 40～50 年代）に整備した老朽管路の更新と耐震化を計画的に進め、下水の安全な収集・輸送機能を次世代に引き継ぐ
- 成果物: 管路施設長寿命化計画（更新版）、管渠更新・耐震化設計図書、積算書、施工管理記録・出来形図書

現在顕在化している課題と施策の内容、効果

課題: 団塊世代の熟練積算・設計担当の大量退職により、管路更新工事の積算・施工計画の立案能力が著しく低下している。土木職の新規採用倍率が低迷する少子化を背景に後継者も育たず、積算担当者が一人で担うべき工事件数が倍増している。また、発注準備にかかる作業量が増大する一方で人員は減り、入札不調や発注遅延が常態化しつつある。

施策: これに対し、単価・数量・歩掛の入力を標準化した積算支援システム（積算 CAD+自治体向けクラウド積算サービス）を導入し、事務的な数量計上と単価照合の工数を削減している。あわせて、過去の施工記録・地盤データをデジタルアーカイブ化して積算担当者が参照しやすい環境を整備している。

効果: 積算担当者一人当たりの処理件数を向上させ、入札公告の準備期間を短縮できる。定型業務の省力化により、担当者が高度な判断（特殊工法の選定・近接施工対策など）に集中できる時間が生まれる。

施策の問題点

積算支援システムは定型的な管渠更新工事には有効だが、特殊な地盤条件（軟弱地盤・地下水位高）や近接施工（埋設物輻輳区間）を伴う工事では、システム標準の歩掛が現場実態と乖離し、却って積算精度が下がるおそれがある。また、システムの使い方を教える熟練者自身が退職間際であり、若手職員が「なぜその単価・歩掛を選ぶか」という判断根拠を習得できないまま表面的な操作習熟に留まるリスクがある。

A 案 設問（２）近い将来（５年以内）に導入すべき施策の組合せ

施策 A-1: 管路リスクスコアリングと優先更新計画の ICT 化

内容: 管路の布設年度・管種・腐食環境（H₂S 濃度・土被り・地盤種別）・カメラ調査結果を一元管理するデータベースを構築し、健全度評価スコアを各管渠に自動付与する。スコアに基づく更新優先順位マップを毎年度更新し、限られた予算と人員をリスクの高い管路から順に充てる客観的ルールで配分する計画マネジメント体制を確立する。発注担当者は優先順位マップを起点に現地確認・設計委託・積算を行い、経験に依存した発注順の決定を排除する。

効果: 経済性管理の観点では、更新優先度を客観化し、緊急度の低い管路への過剰投資と更新放置による陥没・緊急工事コストの双方を抑制でき、予防保全により LCC が最小化される。情報管理の観点では、管路データが標準書式で蓄積・共有され、人員削減局面でも維持管理品質が属人性から切り離されて担保される。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、精緻なスコアリングには全管渠の調査データ整備が前提だが、老朽管路 300 km 全線の調査は費用・人員の負担が大きく、初期のデータ整備で財政が圧迫される。情報管理 × 経済性管理のトレードオフとして、診断精度を高めるほど調査投資が膨らむ緊張関係に陥る。これに対し、緊急度推定が困難な調査空白区間から委託を優先し、社会資本整備総合交付金を財源に活用して負担を分散する。あわせて近隣自治体と広域連携して調査を共同発注し、一自治体あたりのコストを低減する。

施策 A-2: 施工 BIM/CIM と遠隔臨場の組み合わせによる監督体制の省人化

内容: 管路更新工事の施工設計段階から CIM を義務付け、地盤データ・埋設物情報・既設管の位置情報を 3 次元モデルに統合し、施工計画の精度向上と設計変更対応の迅速化を図る。あわせて段階確認・材料検査を遠隔臨場（ウェアラブルカメラによる映像共有）に切り替え、一人の監督員が複数現場を並行管理できる体制を整備する。特に污水管の開削工区では山留め設置・基礎砂充填・管接合の各工程に遠隔臨場を適用し、立会の移動負担を解消する。

効果: 人的資源管理の観点では、限られた職員で複数工事を並行監督でき、職員数が削減傾向でも監督機能を維持できる。安全管理の観点では、3 次元モデルで近接埋設物との干渉を事前に可視化でき、施工中の破損事故・第三者災害や監督員の移動に伴う交通事故のリスクを低減できる。

障害と克服策（トレードオフ）：障害として、管路更新工事は市街地の狭隘道路・商業地下空間での施工が多く、通信環境が不安定な地下構造物内での映像送信に技術的制約がある。トレードオフとして、安全管理×情報管理の観点では、遠隔臨場のみに依存すると通信断絶時に確認漏れが生じ、却って安全管理リスクが高まる。これに対し、地下工区は映像・静止画・GPS 位置情報の三点を記録標準とし、通信断絶時は受注者が事後に記録を提出して確認するハイブリッド運用とする。重要工程は従来の臨場と組み合わせ、段階的に遠隔臨場の比率を高めて省人化を進める。

A 案 設問（3）我が国における少子高齢化に関する課題と施策

施策 1: インフラ維持管理分野における技術者不足の解消（デジタル技術を活用した維持管理の生産性革命）

①課題と施策: 少子高齢化により、下水道・道路・河川などのインフラを維持管理する地方公共団体の技術者数が減少し、点検・診断・更新が追いつかない。施策として、AI・ドローン・IoT センサを活用した点検・診断の自動化・省力化を国が制度・財政の両面から推進する。具体的には、管路カメラ調査・下水管 AI 診断の品質基準と積算基準を整備し、広域連携（共同調達・データ共有）を促す交付金制度を拡充する。

②有効性と実現性: 技術革新の観点では、管路カメラ映像の AI 解析はすでに実用段階にある。経済財政政策の観点では、社会資本整備総合交付金の老朽化対策加算と地方交付税措置で中小自治体でも国費で賄える。世界情勢の観点では、欧米でアセットマネジメント義務化が進み国際標準準拠が輸出競争力にもつながる。予算制約の面では、緊急補修件数の減少で LCC が下がる効果を示し合意を得やすい。

③重大な障害とその克服策: 最も重大な障害は、AI 診断の精度保証に必要な教師データの標準化が進まず、自治体ごとにデータがサイロ化している情報管理上の障壁である。あわせて、AI 診断を行政決定の根拠とする法的整備が遅れ責任構造が曖昧な社会環境管理上の障壁もある。克服策として、情報管理の面では国が標準フォーマットと API 仕様を策定し、データ連携基盤に交付金を措置して学習データの集積を促す。社会環境管理の面では、AI は一次診断・最終判定は有資格者が行う責任フローを通達・技術基準改訂で明示する。

施策 2: 社会保障制度の持続可能性の確保（水道・下水道の広域化・共同化による財政基盤強化）

①課題と施策: 少子高齢化に伴う人口減少は下水道使用料収入の減少をもたらし、施設更新費用の増大と相まって中小市町村の下水道経営を破綻リスクにさらしている。生活基盤インフラを維持するため、広域化・共同化（経営統合・維持管理の共同実施）を国が推進する。都道府県の広域化・共同化計画の実行を国が財政・技術の両面で支援し、処理区の再編・浄化センターの集約・維持管理業務の共同発注を加速する。

②有効性と実現性: 経済財政政策の観点では、施設集約でランニングコストが削減され小規模自治体の事業持続性が高まる。国土交通省・環境省共同の広域化・共同化計画策定マニュアル（令和 4 年改訂版）が合意

形成を後押しする。厚生労働政策の観点では、水道事業との一元化で農山村の公衆衛生リスクを低減できる。世界情勢の観点では、欧州の民間資本参入の知見を応用できる。

③重大な障害とその克服策: 最も重大な障害は、広域化が自治体の独自事業としての説明責任に関わり、合意形成に長期間を要する社会環境管理上の障壁である。あわせて統合後の負担割合や人員配置を巡る人的資源管理 × 経済性管理の利害調整も難航する。克服策として、社会環境管理の面では都道府県が中立的な調整者として合意形成を主導する仕組みを法的に整備し、判断基準（費用便益分析）を明確化する。経済性管理 × 人的資源管理の面では、客観的費用配分モデルを国が提供し、余剰職員のキャリアパス整備で雇用不安を解消する。

B 案: 浸水対策・雨水管渠整備事業（前提条件）

維持管理経験ではなく新設・改良プロジェクトの経験を持つ受験者向けに、同じ R7（少子高齢化）テーマを雨水管渠整備・浸水対策事業で書いた場合の模範論文を併記します。気候変動対応（施設整備）と少子高齢化（施工・監督体制の変革）を両軸に、建設環境管理と人的資源管理のトレードオフを中心に据えた構成です。

- 事業名: ○○市下水道局が推進する特定都市河川流域の浸水対策雨水管渠整備事業
- 目的: 近年頻発する都市型水害（内水氾濫）の被害軽減と地域住民の安全確保
- 成果物: 雨水幹線管渠（内径 2,000～3,000 mm、延長 1.5 km）、ポンプ場建設、施工管理記録・完成図書
- 立場: ○○市下水道局 工務課 課長補佐（施工計画・施工設備及び積算・発注監理の担当）
- 前提条件: 人口減少エリアでの大規模投資への議会・住民説明責任、施工業者の入職者減少、工事期間中の交通規制・騒音対応（社会環境管理）が最重要課題

B 案 設問（１）事業の内容と少子高齢化への対応状況

事業の内容、目的、成果物

- 名称: ○○市下水道局 特定都市河川流域 浸水対策雨水管渠整備事業（雨水幹線延長 1.5 km・ポンプ場新設）
- 目的: 近年頻発する都市型水害（内水氾濫）に対し、計画降雨規模を 10 年確率から 30 年確率へ引き上げ、流域住民の生命・財産を守る
- 成果物: 雨水幹線管渠（推進工法・内径 2,000～3,000 mm）、排水ポンプ場（自動制御・遠隔監視対応）、施工設備計画書、積算書、完成図書（3 次元モデル含む）

現在顕在化している課題と施策の内容、効果

課題: 少子化による地元建設業の入職者減少と熟練技能労働者の高齢化によって、大口径推進工事（ $\phi 2,000$ mm 以上）を安全・確実に施工できる業者が管内で減少している。入札参加資格を満たす施工体制を組める地元業者が限定され、入札不調リスクが高まっている。また、発注者側においても、推進工事の施工計画審査・積算に精通したベテラン担当者が退職し、後継育成が追いついていない。

施策: これに対し、大口径推進工事の施工計画書審査に「地盤リスク評価チェックシート」を新たに標準化し、受注者が提出すべき施工設備の仕様・掘進管理データの様式を統一した発注標準（発注者支援ツール）を整備している。若手担当者がチェックシートに沿って審査できる体制を構築し、熟練者への依存を減らしている。

効果: 審査業務の標準化により、若手担当者でも一定水準の施工計画審査が可能となる。受注者から提出される施工設備計画の記載内容が均質化し、計画不備による施工中のトラブルリスクを低減できる。

施策の問題点

チェックシートによる標準化は定型的な地盤条件（砂質地盤・標準断面）には有効だが、複雑な地盤条件（シールド掘進中の玉石層・地下水位変動区間）に対しては標準チェックシートで網羅できないリスクが多く、形式的な審査に終始するおそれがある。また、発注標準ツールの整備・更新には専門知識が必要であり、整備したベテランが退職した後に更新作業が停滞する「ツールの老朽化」リスクがある。

B 案 設問（２）近い将来（５年以内）に導入すべき施策の組合せ

施策 B-1: シミュレーション技術を活用した浸水リスクの可視化と住民合意形成の効率化

内容: 浸水解析シミュレーション（降雨流出計算・内水氾濫解析）を活用し、事業実施前後の浸水区域・浸水深・被害額の変化を可視化して、住民説明会・議会答弁で科学的根拠として提示する。効果を数値とハザードマップで示し、人口減少エリアでの大規模投資への理解を促す。あわせてシミュレーション結果を施設供用後の維持管理（降雨時の運転管理・緊急排水対応）にも転用する。

効果: 社会環境管理の観点では、客観的根拠に基づく説明で合意形成が効率化し、事業の遅延リスクを低減できる。経済性管理の観点では、シミュレーション結果を設計最適化（管渠規模・ポンプ容量）に活用して設計変更リスクを低減し LCC を抑制できる。情報管理の観点では、データが水文情報として蓄積され将来の計画改定に活用できる。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、精度の高い浸水シミュレーションには精細な地形データ（LiDAR 測量）・地下管渠データ・降雨観測データが必要だが、管渠台帳のデジタル化が不完全だと整備に多大な工数がかかる。情報管理 × 経済性管理のトレードオフとして、精度を高めるほどデータ整備コストが膨らむ緊張関係に陥る。これに対し、国土交通省が提供する 1 m メッシュ地形データ（基盤地図情報

DEM) と既存の浸水実績データを活用して整備コストを抑え、重点区間のみ LiDAR 測量を行う段階的アプローチを採る。あわせて都道府県や隣接市町村の雨量データを共同利用し、整備負担を分担する。

施策 B-2: 推進工事における掘進データのリアルタイム遠隔管理と施工 DX 化

内容: 大口径推進工事の掘進機から取得できるリアルタイムデータ（推力・トルク・排土量・地下水圧・テールボイド注入量）をクラウドに自動転送し、発注者事務所から施工状況を遠隔監視できる体制を整備する。異常兆候（排土量変化・推力急増）をセンサが検知した際は発注者と受注者にアラートを通知し、緊急対応を迅速化する。これにより 1 人の監督員が事務所から複数工事を同時管理できる。

効果: 安全管理の観点では、推進工事中の地山変状・地盤沈下リスクを早期把握でき、第三者への影響（道路陥没・隣接建物傾斜）を未然に防ぐ。人的資源管理の観点では、現場常駐型から遠隔管理型への転換で限られた職員が複数工事を並行管理でき、労働生産性を向上できる。情報管理の観点では、掘進データが自動蓄積され、地盤区分別の実績が将来の積算精度向上に貢献する。

障害と克服策（トレードオフ）: 遠隔監視システムの構築・維持には受注者側の IoT 機器導入コストがかかり、中小の地元業者には参入障壁が高い。経済性管理 × 社会環境管理のトレードオフとして、省人化は地元業者の受注機会を減らし、人口減少エリアの地域経済・雇用維持と相反する。これに対し、発注者がクラウド基盤を用意し受注者はセンサ設置のみで済む発注者主導型モデルとして初期コストを肩代わりする。あわせて地元業者向け操作研修を県・協会と連携して実施し、入札参加要件への対応力を高める。

B 案 設問（3）我が国における少子高齢化に関する課題と施策（国レベルの視点）

施策 1: インフラ維持管理分野における技術者不足の解消（デジタル技術を活用した維持管理の生産性革命）

①**課題と施策:** 少子高齢化により、インフラを維持管理する地方公共団体の技術者が減少し、点検・診断・更新が追いつかない。施策として、AI・ドローン・IoT センサを活用した点検・診断の自動化・省力化を国が制度・財政の両面から推進する。具体的には、管路カメラ調査の AI 診断・施設の IoT 遠隔監視に係る品質・積算基準を国が策定し、広域連携を促す交付金制度を拡充する。

②**有効性と実現性:** 技術革新の観点では、管路カメラ映像の AI 解析はすでに実用段階にある。経済財政政策の観点では、社会資本整備総合交付金の老朽化対策加算と地方交付税措置を活用すれば中小自治体でも国費で賄える。世界情勢の観点では、欧米でアセットマネジメント義務化が進み国際標準準拠が輸出競争力にもつながる。予算制約の面では、緊急補修件数の減少で LCC が下がる効果を示し合意を得やすい。

③**重大な障害とその克服策:** 最も重大な障害は、AI 診断の精度保証に必要な教師データの標準化が進まず、自治体ごとにデータがサイロ化している情報管理上の障壁である。あわせて、AI 診断を行政決定の根拠とする法的整備が遅れ責任構造が曖昧な社会環境管理上の障壁もある。克服策として、情報管理の面では国が標準フォーマットと API 仕様を策定し、データ連携基盤に交付金を措置して学習データの集積を促す。社会

環境管理の面では、AI は一次診断・最終判定は有資格者（下水道技術管理者等）が行う責任フローを法令・手引きで明示する。

施策 2: 下水道・上水道の広域化・共同化による財政基盤強化と生活基盤の持続

①課題と施策: 少子高齢化に伴う人口減少は下水道使用料収入の減少をもたらし、施設更新費用の増大と相まって中小市町村の下水道経営を財政的に危機にさらしている。生活基盤インフラを維持するため、広域化・共同化（経営統合・維持管理の共同実施）を国が支援することが不可欠である。都道府県の広域化・共同化計画の実行を国が支援し、処理区の再編・浄化センターの集約・維持管理業務の共同発注を加速する。

②有効性と実現性: 経済財政政策の観点では、ランニングコスト削減で小規模自治体の事業継続性が高まる。国交省・環境省共同の広域化・共同化計画策定マニュアル（令和 4 年改訂版）が合意形成を後押しする。厚生労働政策の観点では、上下水道一元化で農山村の公衆衛生リスクを低減できる。世界情勢の観点では、欧州の民間資本参入の知見を応用できる。

③重大な障害とその克服策: 最も重大な障害は、広域化が自治体の独自事業としてのアイデンティティと説明責任に関わり、合意形成に長期間を要する社会環境管理 × 経済性管理上の障壁である。統合後の費用負担割合・人員配置を巡る利害調整も難航する。克服策として、社会環境管理の面では都道府県が中立的な調整者として合意形成を主導する仕組みを法的に整備し、判断基準（費用便益分析の標準手法）を明確化する。経済性管理の面では、客観的費用配分モデルを国が提供し、余剰職員のキャリアパス整備を支援して雇用不安を解消する。